LÊ NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG

BACKEND SOFTWARE ENGINEER INTERN

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) • Lớp CNTT24A • MSSV: 082206010882

truongInn0882@ut.edu.vn
0909 xxx 882 (Zalo) • TP. Hồ Chí Minh
github.com/lenguyennhattruongg
linkedin.com/in/lenguyennhattruongg
Portfolio Tuyển Metro T24 UTH

HỌC VẤN & NỀN TẢNG HỌC THUẬT

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) — **2024 – Hiện tại**

Chuyên ngành Công nghệ Thông tin • Lớp CNTT24A • Hệ Chính quy — ***GPA Tích lũy: 3.25 / 4.0 (Khá - Giỏi)***

- **Môn học cốt lõi đạt điểm A/A+:** Lập trình Hướng đối tượng Java (A), Mạng máy tính & Socket TCP/IP (A), Hệ quản trị CSDL & Chuẩn hóa 3NF MySQL (A), Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật (A), Kiến trúc Máy tính & HĐH (B+).
- **Ngoại ngữ:** Tiếng Anh chuyên ngành CNTT, đang ôn tập và mục tiêu đạt **TOEIC 650+** (Dự kiến đăng ký thi Quý 4/2026).

KỸ NĂNG KỸ THUẬT (TECHNICAL SKILLS)

Ngôn ngữ: **Java Core** (OOP, Collections, Multithreading, Socket), **C# (.NET 8.0)**, **PHP thuần (PDO)**, SQL, HTML5/CSS3/JavaScript ES6+.

Backend & Mạng: TCP/IP Socket Programming, Custom Binary Protocol, Byte Buffer Stream, Spring Boot 3 RESTful API, Transaction ACID, Anti-IDOR Security.

Cơ sở Dữ liệu: **MySQL 8.0**, Chuẩn hóa 3NF, Khóa ngoại (CASCADE/RESTRICT), Composite Indexing O(log N), Prepared Statements chống 100% SQLi.

Công cụ & Hệ thống: Git & GitHub (Branching/PR/Code Review), Postman, Wireshark Packet Inspection, Wokwi ESP32 Simulator, Vite MPA, Linux Bash.

DỰ ÁN KỸ THUẬT TIÊU BIỂU (4 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THỰC CHIẾN)

1. Remote Desktop Application (Client - Server)

C# .NET 8.0 | Socket TCP/IP | Multithreading

Đồ án Môn Lập trình Mạng (Mã prj_UDM_06) • GitHub: github.com/duypham26/prj_UDM_06 — *Học kỳ UTH*

- **Vai trò:** Thiết kế kiến trúc Packet Protocol (Header Type, Length, Payload), lập trình ServerSocket bắt tay TCP trên cổng 5000, xử lý phân mảnh mảng byte buffer stream ảnh chụp màn hình desktop và đồng bộ sự kiện chuột/phím.
- **Điểm nổi bật:** Xử lý đa kết nối đồng thời với Task.Run, áp dụng DeflateStream nén giảm 40% dung lượng byte buffer, duy trì tốc độ truyền nhận màn hình ổn định 25–30 FPS với độ trễ thấp (< 60ms).
- **Thách thức & Giải pháp:** Khắc phục triệt để hiện tượng nghẽn luồng giao diện WinForms khi nhận dữ liệu liên tục bằng cách phân tách biệt lập Worker Thread và UI Invocation; chống trôi byte bằng Header Length Framing và bắt tay ACK.

2. FreshVend – Hệ Thống Máy Bán Nước Tự Động Thông Minh IoT

Java Core | Spring Boot 3 | ESP32 IoT

Đồ án Java OOP • GitHub: github.com/lenguyennhattruongg/freshvend-java — *Học kỳ UTH*

- **Vai trò:** Thiết kế kiến trúc Backend RESTful API và máy trạng thái đơn hàng (State Machine: PENDING → DISPENSING → COMPLETED / REFUNDED), kết nối vi điều khiển ESP32 giả lập Wokwi.
- **Điểm nổi bật:** Xử lý trên 100 req/s với thời gian phản hồi API < 45ms (Thunder Client 200 OK • 6.5ms); đồng bộ trạng thái tồn kho và doanh thu theo thời gian thực về MySQL.
- **Thách thức & Giải pháp:** Giải quyết bài toán rớt gói mạng giữa vi điều khiển và máy chủ bằng cơ chế Heartbeat ping định kỳ 3s và cơ chế hoàn tiền tự động khi cảm biến nhả hàng không xác nhận.

3. PetCare Vet Center – Hệ Thống Quản Lý Trung Tâm Thú Y

PHP thuần | PDO | MySQL 3NF

Đồ án Lập trình Web Nhóm 2 (Mã HP 012012103105) • Vai trò: Backend Developer 1 — *Học kỳ 1 2026*

- **Vai trò:** Thiết kế lược đồ CSDL MySQL 8.0 chuẩn 3NF (12 bảng có quan hệ chặt chẽ), viết module quản lý lịch hẹn, hồ sơ bệnh án và đơn thuốc thú cưng.
- **Bảo mật & Tối ưu:** Áp dụng 100% Prepared Statements qua PDO chống SQL Injection, bọc htmlspecialchars chống XSS, thuật toán Transaction ACID với SELECT ... FOR UPDATE chống trùng lịch khám (Double-booking) và kiểm tra quyền sở hữu chống IDOR.

4. Group Portfolio Website Hub & Tuyển Metro T24 Cá Nhân

HTML5 / CSS3 | JavaScript ES6+ | Vite MPA

Nền tảng Portfolio Nhóm 02 UTH • GitHub: github.com/nguyenxuanhieu2903/portfolio-group — *2026*

- **Vai trò:** Xây dựng trang portfolio cá nhân lấy cảm hứng Tuyến Metro T24 UTH với bộ lọc vé đồ án động, modal soi vé chi tiết, giao diện thích ứng mobile không tràn ngang và Dark/Light mode.

CHỨNG CHỈ & KỶ LUẬT KỸ THUẬT

Chứng nhận: Git & GitHub Professional Workflow; Linux Command Line & Bash Basics; LeetCode 50+ DSA Solutions.

Kỷ luật làm việc: Tuân thủ nghiêm ngặt Git Feature Branch, Commit Convention chuẩn mực, tinh thần chủ động tìm hiểu root-cause và ham học hỏi công nghệ mới.